

Fisica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



60
Ore totali



SSD
FIS/07



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso vuole dare agli studenti le basi fisiche necessarie per poter avere una comprensione quantitativa dei fenomeni biologici e per comprendere i principi alla base della strumentazione usata in laboratorio.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà conoscere i principi fondamentali della Fisica classica ed essere in grado di applicarli alla risoluzione di semplici problemi.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Responsabile: [Carpinetti Marina](#)

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Grandezze fisiche e unità di misura - Cinematica in una e in più dimensioni: velocità e accelerazione medie e istantanee - Sistemi di riferimento, forza, massa, azione e reazione: le leggi di Newton - Lavoro ed energia - Quantità di moto e centro di massa; urti e leggi di conservazione - Moto oscillatorio e ondulatorio -

Fluidostatica e fluidodinamica.

Temperatura e teoria cinetica dei gas - Trasformazioni termodinamiche, calore, lavoro ed energia interna; primo principio della termodinamica. Trasmissione del calore - Secondo principio della termodinamica; entropia e irreversibilità.

Carica elettrica e legge di Coulomb - Campo e potenziale elettrico - Capacità, corrente elettrica e legge di Ohm - Campo magnetico e induzione elettromagnetica - Onde elettromagnetiche e luce - Ottica geometrica e ottica ondulatoria.

Prerequisiti

È necessaria la conoscenza della matematica di base (funzioni, derivate, integrali e trigonometria).

Metodi didattici

Modalità di frequenza: obbligatoria;

Modalità di erogazione: L'insegnamento prevede lezioni frontali in aula. Le lezioni frontali sono affiancate da una parte di esercitazioni, nel corso delle quali vengono risolti problemi quantitativi utilizzando i modelli teorici formulati durante le lezioni frontali. (36 ore di lezioni frontali e 24 ore di esercitazioni).

Materiale di riferimento

Il riferimento principale è costituito dagli appunti presi individualmente nel corso di lezioni ed esercitazioni. Si suggerisce di fare riferimento anche a un testo introduttivo di fisica a livello universitario a loro scelta.

A titolo di esempio, alcuni validi testi sono:

- R.A. Serway e J.W Jewett , Principi di Fisica, EdISES

- D. Giancoli, Fisica (1 e 2), terza edizione, Casa Editrice Ambrosiana

- D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, "Fondamenti di Fisica", Casa Editrice Ambrosiana.

- A. Alessandrini, "Fisica per le scienze della vita", Casa Editrice Ambrosiana.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame comprende una prova scritta, seguita da una prova orale. Per accedere alla prova orale è indispensabile avere superato la prova scritta.

La prova scritta dura due ore e consiste in quattro esercizi di difficoltà confrontabile con quella dei problemi proposti nel corso delle esercitazioni.

Durante lo scritto non sarà concesso l'utilizzo di libri, né appunti, né di formulari. È ammesso l'uso della calcolatrice.

La prova scritta ha validità di un anno.

Gli studenti che frequentano il corso possono sostituire la prova scritta con due prove in itinere che si svolgono durante la pausa di metà corso e al termine del corso. Per accedere alla prova orale è necessario aver conseguito la sufficienza in entrambe le prove in itinere. Le prove in itinere si svolgono con le stesse modalità della prova scritta.

La prova orale ha una durata approssimativa di 10-15 minuti e consiste nella discussione di un argomento a piacere scelto tra quelli trattati nel corso, seguita da domande sul resto del programma. Vengono valutate la capacità di descrivere la fenomenologia dei processi fisici oggetto della discussione e la capacità di riprodurre correttamente i relativi modelli descrittivi. Viene inoltre valutata la capacità di ragionamento critico nell'applicare le leggi fisiche a problemi reali e la proprietà di linguaggio.

Cognomi L-Z



Docente/i

 [Achilli Simona](#)

 [Carpinetti Marina](#)

Ricevimento:

Su appuntamento

Dipartimento di Fisica; via Celoria 16. Stanza ATC1, piano rialzato, Edificio LITA

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e
bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store